**Лабораторно упражнение 6**

**Създаващи шаблони. Шаблон „Метод Фабрика“**

## I. Теоретична част

## 1. Описание на шаблон „Метод Фабрика“

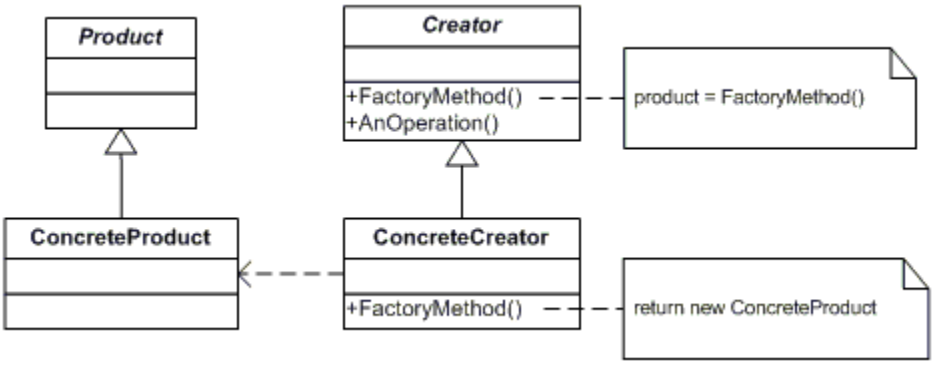
### 1.1. Цел и мотивация

**Цел:** Да дефинира интерфейс за създаване на обект, но позволява на подкласовете да решат кой клас трябва да инстанциира обекта. Метод фабрика позволява един клас отложи инстанциирането до подкласове.

**Мотивация:**

Разглеждаме *приложна рамка* която дава възможност на потребителя да работи с различни продукти. Двете главни абстракции на рамката са *abstract* класовете **Creator** и **Product**. Класът **Creator** е отговорен за управляване на продуктите (т.е. това е „фабриката“) и може да ги създава по заявка. Понеже създаването и инстанциирането на определен под-клас на Product е зависимо от приложенията, класът Creator не може да предскаже какъв точно под-клас на Product трябва да се инстанциира.

### 1.2. UML диаграма




*Фиг. 5. UML диаграма на класовете при шаблон „Метод Фабрика“*

Класовете и обектите в шаблон „Метод Фабрика“ са следните:

- **Product** – определя интерфейса от обекти, които методът „фабрика“ ще създава.
- **ConcreteProduct** – под-класовете, които наследяват интерфейса и отговарят за конкретните продукти
- **Creator** – декларира метода „фабрика“, който връща обекти от тип Product. Клас Creator също може да дефинира имплементация на метода „фабрика“, който да се изпълнява по подразбиране и също – създава и връща конкретен продукт по подразбиране.
- **ConcreteCreator** – отнася се за създаването на конкретен продукт, предефинира метода фабрика, който връща инстанция на конкретния продукт.

### 1.3. Реализация

Така описания класически вариант на шаблона „Метод Фабрика“ може да бъде представен със следната програмна реализация:

```
using System;
namespace FactoryMethod
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Creator[] creators = new Creator[2];
            creators[0] = new CreatorProductA();
            creators[1] = new CreatorProductB();
            foreach (Creator creator in creators)
            {
             // създаване на обекти Product
                Product product = creator.FactoryMethod();
                Console.WriteLine("Created {0}", product.GetType().Name);
            }
        }
    }
    abstract class Product
    {
        // абстрактен клас, определящ интерфейса от продукти на метод фабрика
    }
    class ProductA:Product
    {
        // описва конкретен продукт
    }
    class ProductB : Product
    {
        // описва конкретен продукт
    }
    abstract class Creator
    {
        // клас, същържащ метод фабрика, който ще създава инстанциите на продуктите
        public abstract Product FactoryMethod();
    }

    class CreatorProductA : Creator
    {
        // клас, който се грижи за създаване на обект от клас ProductA
        public override Product FactoryMethod()
        {
            return new ProductA();
        }
    }

    class CreatorProductB : Creator
    {
        // клас, който се грижи за създаване на обект от клас ProductB
        public override Product FactoryMethod()
        {
            return new ProductB();
        }
    }
}
```

В програмния код абстрактният клас `Product` съответства на интерфейса от обекти, които фабриката ще създава. Той се наследява от производните класове `ProductA` и `ProductB`, съответстващи на конкретните продукти. Клас `Creator` съдържа метода `FactoryMethod()`, който се грижи за инстанцирането на класовете, отговарящи за конкретните продукти. Клас `Creator` се наследява от класове `CreatorProductA и CreatorProductB`, в които `FactoryMethod()` се предефинира за конкретните нужди.

## II. Задачи за изпълнение

1. Като се използва шаблон „Метод Фабрика“ да се създаде приложение, което работи със класове, описващи следните геометрични фигури: окръжност, правоъгълник и квадрат. Класовете да съдържат методи за въвеждане размери на фигурите, извеждане на информация за фигурите и пресмятане на техните размери. Да се създаде списък от фигури като потребителят въвежда колко фигури иска да има в списъка последователно дава указание от какъв тип да бъде всяка една от тях. Да се даде информация за създадените фигури и да се пресметне площта на всяка една от тях.
2. Като се използва шаблон „Метод Фабрика“ да се създаде приложение за фирма, която произвежда дървени маси и столове. При получаване на поръчка за определен брой маси и столове да се създадат съответните обекти. В определен момент фирмата започва производство и на дървени пейки. Да се добави клас описващ пейка. Да се даде възможност на потребителя да дава поръчка, включваща трите вида продукти.